

Project Proposal – Sistemi bazirani na znanju

Sistem deduktivnog zaključivanja za igru Cluedo

Spisak članova tima

- Jovana Kuridža SV21/2022
- Trifun Derenj SV44/2022

1. Motivacija

Cluedo predstavlja klasičnu igru deduktivnog zaključivanja koja se oslanja na nepotpune informacije, igrač u tom okviru nastoji da utvrdi tačnu kombinaciju osumnjičenog, oružja i prostorije, oslanjajući se na logičko isključivanje i izvođenje zaključaka. Razvoj ovog sistema motivisan je potrebom da se proces zaključivanja, koji se tokom igre često sprovodi intuitivno, preciznije formalizuje, da se smanji prostor za grešku i da odlučivanje postane ujednačenije. Korišćenjem sistema zasnovanih na znanju moguće je jasno modelovati ekspertsko deduktivno razmišljanje putem unapred definisanih pravila, pa se tako dobija zaključivanje koje je objašnjivo, dosledno i može se ponoviti u istim uslovima.

2. Pregled problema

Tokom partije Cluedo-a igrač u isto vreme drži u glavi niz sitnih, ali presudnih podataka: koje su karte već videne, ko je u kom trenutku pokazao kartu, a ko je ostao bez odgovora na određenu pretpostavku. Tek iz takvog spleta informacija izvode se zaključci o tome šta je završilo u koverti. To nije jednostavan zadatak. Traži stalnu pažnju i jasno logičko razmišljanje, a greške se lako potkrađu, bilo zbog umora, previdâ, bilo zato što se neka bitna informacija jednostavno izgubi u toku igre.

Trenutno ne postoji široko prihvaćen inteligentni sistem koji bi igrača aktivno pratio i pomagao mu u zaključivanju dok partija traje. Postojeće digitalne verzije Cluedo-a uglavnom samo prenose pravila i poteze u elektronski oblik, ali ne opisuju otvoreno deduktivni postupak, niti nude obrazloženje zašto je neki zaključak donet. Ovaj projekat se bavi razvojem sistema koji pruža podršku igraču tako što automatski obrađuje dostupne informacije i predlaže najverovatnije rešenje. Na taj način proces zaključivanja postaje ujednačeniji i pouzdaniji.

Predloženi pristup se razlikuje od uobičajenih rešenja jer uvodi eksplicitnu reprezentaciju znanja kroz skup pravila, mehanizam zaključivanja zasnovan na forward chaining rezonovanju i CEP-u, kao i score funkcijom koja služi da se proceni pouzdanost kandidata.

3. Metodologija rada

Sistem je projektovan kao **dvokomponentna ekspertska arhitektura** koja se sastoji od dva nezavisna ali komplementarna podsistema, razvijena u programskom jeziku Java uz Drools kao alat za definisanje i primenu pravila. Podela je motivisana time što proces igranja Cluedo-a obuhvata dva suštinski različita zadatka: (1) *deduktivno utvrđivanje šta se nalazi u koverti* na osnovu prikupljenih informacija i (2) *strateško odlučivanje koju akciju preduzeti* u datom trenutku partije. Svaki podsistem poseduje sopstvenu bazu znanja, sopstveni inferencijski mehanizam i jasno definisan interfejs ka drugom sistemu.

3.1 Sistem 1 – Deduktivni sistem (Knowledge Reasoner)

Razvija: Jovana Kuridža

Zadatak ovog sistema jeste da na osnovu unetih podataka o toku igre izvede zaključke o tome koje karte se mogu nalaziti u koverti. Sistem koristi *forward chaining* za propagaciju činjenica nakon svakog poteza, *backward chaining* za verifikaciju hipoteza pre konačne odluke, i *Complex Event Processing* (CEP) za prepoznavanje obrazaca u sekvencama poteza. Izlaz ovog sistema predstavlja *model znanja* trenutnog stanja partije.

3.2 Sistem 2 – Strateški sistem (Strategic Advisor)

Razvija: Trifun Derenj

Zadatak ovog sistema jeste da na osnovu modela znanja dobijenog iz deduktivnog sistema preporuči igraču optimalnu akciju u datom trenutku. Sistem koristi *forward chaining* nad pravilima koja kombinuju trenutni status igre, vrednosti pouzdanosti kandidata i profile protivnika kako bi formirao odluku o sledećoj pretpostavci, izboru karte za pokazivanje, i proceni rizika. Sistem oslonjen je na meta-pravila koja prilagođavaju strategiju fazi partije (Rana, Srednja, Krajnja igra).

3.3 Komunikacija između sistema

Komunikacija se odvija kroz definisani interfejs u obliku zajedničkog modela znanja (Knowledge Snapshot). Nakon svakog poteza, deduktivni sistem ažurira svoju bazu i prosleđuje strateškom sistemu trenutni snapshot koji sadrži: skup kandidata po kategoriji, vrednosti $Score(X)$ za sve karte, status igre, i tabelu mogućnosti po igraču. Strateški sistem na osnovu tog snapshot-a generiše preporuku akcije, koja se zatim prikazuje korisniku.

3.4 Ulaz u deduktivni sistem

- Inicijalni skup svih osumnjičenih, oružja i prostorija
- Karte koje igrač drži u ruci
- Istorija pretpostavki – ko je postavio pretpostavku i koje tri karte
- Odgovori na pretpostavke – ko je pokazao kartu, a ko nije odgovorio
- Karte koje su direktno viđene tokom igre

3.5 Izlaz iz deduktivnog sistema (ulaz u strateški)

- Trenutni skup mogućih kandidata po kategoriji (S, W, R)
- Rangirani kandidati po vrednosti pouzdanosti $Score(X)$
- Tabela mogućnosti – za svaku kartu i igrača: ima/nema/možda
- Status igre $\in \{RanaIgra, SrednjaIgra, KrajnjaIgra, Rešeno\}$
- Finalna kombinacija (S, W, R) kada je zaključivanje kompletno
- Objašnjenje zaključivanja u vidu rule trace-a

3.6 Izlaz iz strateškog sistema

- Preporuka sledeće pretpostavke koja maksimizuje informacioni dobitak
- Preporuka koju kartu pokazati u slučaju izbora
- Procena rizika trenutne pozicije igrača
- Profil ponašanja svakog protivnika (defanzivan/agresivan/neutralan)

4. Baza znanja

Baza znanja podeljena je u dve fizički odvojene kolekcije pravila, po jedna za svaki podsistem. Obe baze popunjavaju se dinamički tokom igre, pri čemu deduktivna baza reaguje na nove činjenice o kartama, a strateška baza na promene u modelu znanja.

4.1 Baza znanja deduktivnog sistema

Sastoji se iz tri inferencijska nivoa:

- **Nivo 1 – Direktna eliminacija:** primena pravila za eliminaciju kandidata na osnovu poznatih i pokazanih karata.
- **Nivo 2 – CEP analiza:** detekcija obrazaca kroz sekvence poteza, ažuriranje tabele mogućnosti, akumulacija sumnje za karte koje se ponavljaju u neuspešnim sugestijama.
- **Nivo 3 – Backward chaining verifikacija:** proveru hipoteza o finalnom rešenju pre nego što se proglašava konačnim.

4.2 Baza znanja strateškog sistema

Sastoji se iz četiri inferencijska nivoa:

- **Nivo 1 – Procena stanja:** određivanje statusa igre na osnovu odnosa eliminisanih i ukupnih karata, klasifikacija protivnika prema obrascima ponašanja.
- **Nivo 2 – Strategija akcije:** pravila za izbor sledeće pretpostavke, izbor karte za pokazivanje i procenu rizika, sa prilagođavanjem prema fazi partije.
- **Nivo 3 – CEP analiza ponašanja:** analiza sekvenci poteza i vremenskih obrazaca u ponašanju protivnika radi detekcije promena strategije, blefiranja i fokusiranja na određene karte ili kategorije.
- **Nivo 4 – Backward chaining verifikacija strategije:** proveravanje da li predložena akcija zadovoljava strateške ciljeve kao što su maksimalni informacioni dobitak, minimalno otkrivanje informacija i nizak nivo rizika pre nego što se preporuka prikaže korisniku.

5. Pravila deduktivnog sistema (Sistem 1)

$Score(X)$ – vrednost pouzdanosti koja označava verovatnoću da karta X pripada konačnom rešenju. Na početku $Score(X) = 1$ za sve karte.

5.1 Nivo 1 – Forward chaining (monotona dedukcija)

Pravila ovog nivoa izvode nove činjenice o vlasništvu karata i sadržaju koverta iz već utvrđenih činjenica u bazi znanja. Zaključci su monotoni – jednom izvedena činjenica se ne povlači – i deluju kako nad statičkim stanjem partije, tako i nad činjenicama koje proizilaze iz toka događaja.

5.1.1 Sopstvene karte

- IF $X \in \text{Karte}(\text{ja})$ THEN $Score(X) = 0$
- IF $X \in \text{Karte}(\text{ja})$ AND $Y \neq X$ AND $\neg \text{Karte}(\text{ja}, Y)$ THEN $Y \notin \text{Karte}(\text{ja})$

5.1.2 Karte protivnika

- IF $\text{Karte}(A, X)$ THEN $Score(X) = 0$
- IF protivnik A pokaže kartu X (*Reveal*) THEN $X \in \text{Karte}(A)$
- IF $X \in \text{Karte}(A)$ THEN $\forall B \neq A : X \notin \text{Karte}(B)$

- IF protivnik A nije pokazao nijednu kartu na pretpostavku (X, Y, Z) (*NoShow*) THEN $\{X, Y, Z\} \cap \text{Karte}(A) = \emptyset$
(realizovano kroz *template* – videti sekciju 7)
- IF $|\text{Karte}(A)| = N$ (veličina ruke) AND broj utvrđenih karata u A je $\geq N$ THEN $\forall X$ za koje nije utvrđeno $\text{Karte}(A, X)$ važi $X \notin \text{Karte}(A)$

5.1.3 Neotkrivene karte i sadržaj koverta

- IF $\forall$ igrač $A : X \notin \text{Karte}(A)$ THEN $X \in \text{Rešenje}$
- IF $X \in \text{Rešenje}$ THEN $\text{Score}(X) = 100$
(eksplicitno označavanje karte sa potvrđenim mestom u koverti)

5.1.4 PrivateShow – dva eliminisana kandidata u sugestiji

PrivateShow je događaj koji nastaje kada protivnik P pokaže kartu *lično* igraču koji rezonuje, kao odgovor na sopstvenu sugestiju. Identitet pokazane karte je poznat igraču koji rezonuje, ali ne i ostalim protivnicima. Ako se iz prethodnih zaključaka zna da P ne poseduje dve od tri karte iz sugestije, treća karta mora biti ona koju je P pokazao.

- IF $\text{PrivateShow}(P, (S, W, R), t)$ AND $S \notin \text{Karte}(P)$ AND $W \notin \text{Karte}(P)$ THEN $R \in \text{Karte}(P)$
- IF $\text{PrivateShow}(P, (S, W, R), t)$ AND $S \notin \text{Karte}(P)$ AND $R \notin \text{Karte}(P)$ THEN $W \in \text{Karte}(P)$
- IF $\text{PrivateShow}(P, (S, W, R), t)$ AND $W \notin \text{Karte}(P)$ AND $R \notin \text{Karte}(P)$ THEN $S \in \text{Karte}(P)$

Sva tri pravila imaju strukturno identičan oblik i implementirana su kroz *template mehanizam* (videti sekciju 7).

5.2 Nivo 2 – CEP (heurističko skorovanje hipoteza)

Za razliku od Nivoa 1, koji izvodi čvrste zaključke o vlasništvu, Nivo 2 operiše nad *tokom događaja* (event stream) kroz vremenske i dužinske prozore radi rangiranja hipoteza po verovatnoći. Pravila ovog nivoa ne proizvode tvrdnje o stanju partije već akumuliraju sumnju kroz *Score* vrednosti, čime se prioritizuje provera određenih karata. Zaključci su *defeasible* – naknadni događaji mogu obesmisлити hipotezu, ali ne zahtevaju eksplicitno povlačenje, jer formalna tvrdnja o vlasništvu nikad nije ni doneta.

5.2.1 Tipovi događaja

Sistem definiše četiri tipa događaja, svi sa ulogom `@role(event)` i vremenskom oznakom `@timestamp`:

- *SugestijaEvent*(P, S, W, R, t) – igrač P je postavio sugestiju (S, W, R) u trenutku t
- *RevealEvent*(P, X, t) – igrač P je javno pokazao kartu X u trenutku t
- *PrivateShowEvent*(P, X, t) – igrač P je privatno pokazao kartu X igraču koji rezonuje u trenutku t
- *NoShowEvent*(P, S, t) – igrač P nije pokazao nijednu kartu na sugestiju S u trenutku t

5.2.2 Vremenski prozori

Pravila operišu nad dva tipa prozora:

- *ProzorPoteza* = `window:length( $n$ )` – poslednjih n događaja
- *ProzorVremena* = `window:time( $\Delta t$ )` – događaji u poslednjih Δt vremenskih jedinica

5.2.3 Rast sumnje kroz aktivno pominjanje karata

Ova grupa pravila detektuje situacije u kojima se određena karta učestalo pojavljuje u sugestijama igrača. Pretpostavka je da igrači ponavljaju karte za koje smatraju da imaju povećanu verovatnoću da se nalaze u kovrti, pa se učestalost pojavljivanja koristi kao indikator sumnje.

- **5.2.3a – Često pominjana karta bez otkrivanja**

IF karta X učestvuje u najmanje 4 sugestije tokom poslednjih 20 minuta AND ne postoji *RevealEvent* za X THEN $Score(X) += 2$.

- **5.2.3b – Ponavljanje karte bez potvrde**

IF karta X učestvuje u najmanje 3 sugestije tokom poslednjih 15 minuta AND ne postoji *RevealEvent* za X AND ne postoji činjenica $Owns(P, X)$ THEN $Score(X) += 2$.

- **5.2.3c – Brz niz sugestija (Panika)**

IF karta X učestvuje u najmanje 3 sugestije tokom poslednjih 6 minuta THEN $Score(X) += 3$.

Ovo pravilo modeluje situaciju u kojoj jedan ili više igrača intenzivno forsiraju istu kartu u kratkom vremenskom periodu, što može ukazivati na pokušaj potvrde gotovo sigurne hipoteze.

5.2.4 Analiza neuspešnih odgovora na sugestije

Ova grupa pravila koristi informacije o odbijanju pokazivanja karata. Kada više igrača ne može da odgovori na sugestiju, povećava se verovatnoća da se neka od predloženih karata nalazi u kovrti.

- **5.2.4a – Sugestija bez uspešnog pokazivanja**

IF sugestija (S, W, R) ima najmanje 2 povezana *NoShowEvent* u periodu od 5 minuta nakon njenog nastanka AND nije registrovan nijedan *PrivateShowEvent* THEN za svaku kartu $X \in S, W, R$ važi $Score(X) += 3$.

- **5.2.4b – Kumulativni NoShow efekat**

IF se karta X pojavljuje u sugestijama za koje su najmanje tri različita igrača generisala *NoShowEvent* tokom poslednjih 30 minuta AND nije poznato da bilo koji igrač poseduje kartu X THEN $Score(X) += 2$.

Ovaj obrazac ukazuje da se karta sistematski ne može pronaći kod većeg broja protivnika.

5.2.5 Temporalni obrasci i zastarevanje hipoteza

Za razliku od prethodnih grupa, ova pravila analiziraju promene aktivnosti tokom vremena. Cilj je da se identifikuju neuobičajeni obrasci ponašanja, kao i da se stare hipoteze postepeno uklanjaju iz fokusa ukoliko nisu potvrđene novim događajima.

- **5.2.5a – Potpuno zanemarena karta**

IF je tokom poslednjih 25 minuta odigrano najmanje 9 sugestija AND karta X se nije pojavila ni u jednoj od njih AND nije poznato da je poseduje neki igrač THEN $Score(X) += 1$.

Ovo pravilo modeluje situaciju u kojoj igrači sistematski izbegavaju određenu kartu, što može ukazivati da raspolažu informacijom o njenoj važnosti.

- **5.2.5b – Sumnjivo učutkivanje karte**

IF karta X učestvuje u najmanje 2 sugestije tokom poslednjih 15 minuta AND tokom narednih 9 minuta ne postoji nova sugestija koja sadrži X AND ne postoji *RevealEvent* za X THEN $Score(X) += 1$.

Pravilo detektuje nagli prekid interesovanja za kartu nakon perioda pojačane aktivnosti.

- **5.2.5c – Zastarevanje sumnje (Recency Decay)**

IF za kartu X tokom poslednjih 30 minuta nije aktivirano nijedno CEP pravilo koje povećava njen score AND $Score(X) > 1$ THEN $Score(X) -= 1$.

Na ovaj način stare hipoteze postepeno gube značaj ukoliko ih novi događaji ne potvrđuju.

Da bi se sprečilo višestruko aktiviranje istog CEP pravila nad istom kartom ili istom sugestijom, koristi se pomoćna činjenica

[*ScoreApplied(ruleId, key)*]

koja se ubacuje nakon prve primene pravila. Po isteku definisanog vremenskog perioda činjenica se automatski uklanja iz radne memorije, što omogućava ponovno aktiviranje pravila ukoliko se obrazac ponovo pojavi tokom partije.

5.3 Nivo 3 – Backward chaining verifikacija rešenja

Pre nego što se hipoteza o finalnom rešenju proglasi konačnom, koristi se backward chaining mehanizam za rekurzivnu proveru deduktivnih ciljeva. Zaključivanje kreće od cilja koji sistem pokušava da dokaže, nakon čega se cilj razlaže na podciljeve koji se rekurzivno proveravaju nad trenutnim stanjem baze znanja.

5.3.1 Glavni deduktivni cilj

Sistem pokušava da dokaže jedinstveni cilj:

$$solutionKnown(S^*, W^*, R^*)$$

gde su S^* , W^* , R^* kandidati za finalno rešenje partije u kategorijama osumnjičenog, oružja i prostorije.

Glavni cilj dokazan je samo ako se može dokazati da je svaka od tri karte rešenja u svojoj kategoriji.

5.3.2 Hijerarhija podciljeva

Backward chaining se implementira kroz hijerarhiju query konstrukcija koje se rekurzivno pozivaju:

- *eliminatedFromEnvelope(X)* – pomoćni cilj: karta X je sigurno u rukama nekog igrača (postoji *Owns* činjenica za X) i stoga nije u koverti.
- *isInEnvelope(X)* – karta X je u koverti akko za svakog igrača P važi *NotOwns(P, X)*, tj. nijedan igrač ne može da je poseduje.
- *possibleOwners(X, P)* – pomoćni cilj: igrač P je mogući vlasnik karte X akko ne postoji *NotOwns(P, X)*.
- *isOnlyCandidateInCategory(X)* – karta X tipa K je jedini kandidat u kategoriji akko su sve ostale karte istog tipa K već eliminisane (zadovoljavaju *eliminatedFromEnvelope*). Ovaj cilj se razlaže rekurzivno nad svim kartama iste kategorije.
- *solutionKnown(S^*, W^*, R^*)* – glavni cilj: dokazuje se akko važi $isInEnvelope(S^*) \wedge isInEnvelope(W^*) \wedge isInEnvelope(R^*)$.

5.3.3 Sprega forward-backward zaključivanja

Backward chaining ne radi izolovano. Forward pravilo *BC – Karta u koverti po kategorijskoj eliminaciji* aktivira upit *isOnlyCandidateInCategory(X)* za svaku kartu X . Kada upit rekurzivno potvrdi da su sve ostale karte iste kategorije eliminisane, forward pravilo ubacuje *Solution(X)* činjenicu u radnu memoriju, čime se zaključak iz BC vraća u FC tok. Time se postiže lanac: *FC pokreće BC upit* $\rightarrow$ *BC verifikuje cilj rekurzivno* $\rightarrow$ *FC pravilo ubacuje finalnu činjenicu*.

5.3.4 Završna odluka

- IF svi podciljevi vrate TRUE AND $\nexists$ kontradikcija sa *Karte(A)* za bilo koje A THEN KonačnoRešenje = (S^*, W^*, R^*) AND Igra = Rešeno
- IF bilo koji podcilj vrati FALSE THEN odbaci akciju

6. Pravila strateškog sistema (Sistem 2)

Strateški sistem operiše nad modelom znanja koji prima iz deduktivnog sistema i donosi odluke o akcijama igrača. Sistem koristi isključivo *forward chaining* zaključivanje, pri čemu se pravila sukcesivno primenjuju nad činjenicama u radnoj memoriji. Kompleksna analiza obrazaca ponašanja protivnika realizovana je kroz *Complex Event Processing* (CEP) mehanizam koji detektuje sekvence događaja kroz vremenske i dužinske prozore.

6.1 Nivo 1 – Procena stanja igre

Neka je E broj eliminisanih karata ($Score(X) = 0$) i T ukupan broj karata u igri, $r = E/T$:

- IF $0.0 \leq r < 0.3$ THEN Status = RanaIgra
- IF $0.3 \leq r < 0.7$ THEN Status = SrednjaIgra
- IF $0.7 \leq r \leq 1.0$ THEN Status = KrajnjaIgra

Određivanje faze igre implementirano je kroz **template mehanizam** koji generiše tri pravila na osnovu zadatih opsega (minRatio, maxRatio).

6.2 Nivo 2 – Strategija akcije

Strateški sistem koristi *PriorityCard* mehanizam za identifikaciju karte sa najvišom *Score* vrednošću. Kada više karata dijeli maksimalni score, sistem bira jednu deterministički (leksikografski najmanji naziv) kako bi se izbjegle beskonačne petlje.

6.2.1 Izbor sledeće pretpostavke

Na osnovu faze igre, sistem generiše stratešku preporuku:

- IF Status = RanaIgra THEN maksimizuj informacioni dobitak – fokus na karti sa najvišim $Score(X)$
- IF Status = SrednjaIgra THEN kombinuj poznatu i nepoznatu kartu u sugestiji
- IF Status = KrajnjaIgra THEN forsiraj eliminaciju, pripremi finalnu optužbu

Template mehanizam za SuggestCard: Za svaku kategoriju (osumnjičeni, oružje, prostorija) generiše se pravilo koje pronalazi kartu sa maksimalnim *Score* unutar te kategorije, uz dodatni uslov da igrač ne poseduje tu kartu.

6.2.2 Izbor karte za pokazivanje

Kada igrač ima više karata koje može pokazati kao odgovor na sugestiju, sistem primjenjuje sljedeće heuristike (redoslijedom važnosti):

1. IF protivnik je već vidio kartu X od igrača (postoji *Reveal* događaj) THEN preporuči X – minimalan informacioni gubitak
2. IF postoji izbor između prostorije i ne-prostorije (oružje ili osumnjičeni) THEN preferiraj ne-prostoriju – prostorije se češće koriste u sugestijama
3. IF $Profil(A) = Defanzivan$ THEN pokaži kartu sa najnižom *Score* vrednošću među opcijama

6.2.3 Procena rizika

Sistem generiše upozorenja o riziku na osnovu profila protivnika i faze igre:

- IF Status = KrajnjaIgra AND $\exists$ protivnik sa $Profil = Bluffing$ THEN $UpozorenjeRizika = Visok$
- IF Status $\neq$ KrajnjaIgra AND $\exists$ protivnik sa $Profil = Bluffing$ AND ne postoji Visok rizik THEN $UpozorenjeRizika = Srednji$
- IF ne postoji protivnik sa $Profil = Bluffing$ THEN $UpozorenjeRizika = Nizak$

Upozorenja se međusobno isključuju – Visok rizik poništava Srednji i Nizak, Srednji poništava Nizak.

6.3 Nivo 3 – CEP analiza ponašanja

Strateški sistem koristi *Complex Event Processing* (CEP) za prepoznavanje obrazaca ponašanja protivnika kroz sekvence poteza i vremenske prozore. Za razliku od Nivoa 1 koji postavlja profile na osnovu jednostavnih akumulacija, CEP nivo analizira vremenske i sekvencijalne obrasce.

6.3.1 Detekcija visoke sumnje

- IF igrač A koristi istu kartu X u tri uzastopne sugestije THEN $VisokaSumnja(A, X)$

Ova činjenica pokreće dodatne korekcije $Score$ vrednosti u zavisnosti od faze igre.

6.3.2 Detekcija znanja o karti

- IF igrač A je koristio kartu X u najmanje dvije sugestije AND zatim potpuno prestao da je koristi (nema novijih sugestija sa X nakon posljednje upotrebe) THEN $ZnaKartu(A, X)$

Ovo ukazuje da protivnik vjerovatno zna za tu kartu (nije mu potrebna u daljim sugestijama).

6.3.3 Korekcija Score vrijednosti na osnovu CEP analize

- IF $Fokus(A) = R$ (protivnik fokusiran na prostoriju R) THEN $Score(R) += 2$
- IF $VisokaSumnja(A, X)$ AND ($Status = RanaIgra$ OR $Status = SrednjaIgra$) THEN $Score(X) -= 1$ (karta je vjerovatno bezbedna)
- IF $VisokaSumnja(A, X)$ AND $Status = KrajnjaIgra$ THEN $Score(X) += 3$ (protivnik forsira kartu za koju vjeruje da je rješenje)
- IF $ZnaKartu(A, X)$ AND $Status = KrajnjaIgra$ THEN ukloni X iz razmatranja za sugestiju (karta se ne predlaže)

Sve korekcije $Score$ vrijednosti su *idempotentne* – koristi se pomoćna činjenica $ScoreApplied(ruleId, key)$ koja sprečava ponovnu primjenu istog pravila nad istom kombinacijom (pravilo + igrač + karta).

6.3.4 Uticaj CEP-a na stratešku preporuku

- IF postoji $VisokaSumnja(A, X)$ za bilo koju kartu X THEN prepisi stratešku preporuku sa fokusom na X

Time se dinamički prilagođava strategija tokom partije na osnovu detektovanih obrazaca ponašanja protivnika.

6.3.5 Agresivan protivnik u kasnoj igri

- IF $Status = KrajnjaIgra$ AND $Profil(A) = Agresivan$ AND ne postoji Visok rizik THEN generiši Srednje upozorenje rizika

7. Template mehanizam

U deduktivnom sistemu, dve grupe pravila imaju strukturno identičan oblik za različite parametre i implemen-tirane su kroz *template* mehanizam koji generiše konkretna pravila iz parametrizovanog šablona.

7.1 Template za NoShow $\rightarrow$ NotOwns

Kada igrač P ne pokaže nijednu kartu na sugestiju (S, W, R) , izvodi se zaključak o tri eliminacije – po jednoj za svaku kartu iz sugestije. Strukturno identično pravilo se generiše tri puta – za polje *suspect*, *weapon* i *room* – kroz parametre `ruleName` i `getter`:

IF $NoShow(P, suggestion)$ AND $X = suggestion.getter()$ THEN $NotOwns(P, X)$

7.2 Template za PrivateShow $\rightarrow$ Owns

Kada igrač P privatno pokaže kartu na sugestiju (S, W, R) , a iz već utvrđenih činjenica zna se da P ne poseduje dve od te tri karte, treća karta mora biti ona koju je P pokazao. Template generiše tri pravila varirajući koja karta je preostali kandidat:

IF $PrivateShow(P, sug)$ **AND** $NotOwns(P, c_1)$ **AND** $NotOwns(P, c_2)$ **THEN** $Owns(P, c_3)$

candidateName	notOwnsCard1	notOwnsCard2
<i>Suspect</i>	<i>weapon</i>	<i>room</i>
<i>Weapon</i>	<i>suspect</i>	<i>room</i>
<i>Room</i>	<i>suspect</i>	<i>weapon</i>

Time se izbegava pisanje tri puta gotovo identičnog pravila i obezbeđuje da svaki tip karte (osumnjičeni, oružje, prostorija) bude pokriven istom logikom dedukcije.

7.3 Template za određivanje faze igre (GameState)

Template prima tri parametra: $minRatio$, $maxRatio$ i $status$. Generiše pravilo koje računa odnos eliminisanih i ukupnih karata i postavlja odgovarajući status igre. Time se izbegava ručno pisanje tri pravila (za ranu, srednju i kasnu igru).

7.4 Template za SuggestCard pravila

Za svaku kategoriju karte (osumnjičeni, oružje, prostorija) generiše se pravilo koje pronalazi kartu sa maksimalnim $Score$ unutar te kategorije, uz dodatni uslov da igrač ne poseduje tu kartu. Template prima parametre: $category$ (tip karte), $accumulateOwns$ (dodatni uslov u akumulaciji) i $ruleOwns$ (dodatna provjera u LHS dijelu). Time se za sve tri kategorije primenjuje identična logika odabira najbolje karte za sugestiju.

8. Tabelarni prikaz igre kroz vremenski status igre

U nastavku je dat tabelarni prikaz evolucije znanja sistema kroz tri karakteristične faze partije. Tabele prate format klasične Cluedo beležnice, pri čemu se koriste sledeće oznake:

- **X** – karta je eliminisana (igrač A je poseduje ili je igrač sam ima u ruci), $Score(X) = 0$
- **?** – karta je potencijalni kandidat za rešenje
- **✓** – karta je potvrđena kao deo finalnog rešenja
- **–** – nema informacije

8.1 Sistem 1 – Deduktivni sistem

Faza 1: RanaIgra ($r < 0.3$)

Tabela mogućnosti – RanaIgra					
Karta	Ja	Igrač A	Igrač B	Igrač C	Score
<i>Osumnjičeni (S)</i>					
Pukovnik Mustard	X	–	–	–	0
Gospođa White	–	X	–	–	0
Velečasni Green	–	–	–	–	1
Gospođa Peacock	–	–	–	–	1
Profesor Plum	–	–	–	–	1
Gospođica Scarlet	–	–	–	–	1
<i>Oružje (W)</i>					
Bodež	X	–	–	–	0
Svećnjak	–	–	–	–	1
Revolver	–	–	–	–	1
Konopac	–	–	–	–	1
Olovna cev	–	–	–	–	1
Ključ	–	–	–	–	1
<i>Prostorija (R)</i>					
Kuhinja	–	–	–	–	1
Salon	–	–	X	–	0
Trpezarija	–	–	–	–	1
Biblioteka	–	–	–	–	1
Radna soba	–	–	–	–	1
Bilijar soba	–	–	–	–	1

U ranoj igri eliminisano je svega nekoliko karata (sopstvene + jedna pokazana karta). Većina karata zadržava $Score = 1$.

Faza 2: SrednjaIgra ($0.3 \leq r \leq 0.7$)

Tabela mogućnosti – SrednjaIgra					
Karta	Ja	Igrač A	Igrač B	Igrač C	Score
<i>Osumnjičeni (S)</i>					
Pukovnik Mustard	X	–	–	–	0
Gospođa White	–	X	–	–	0
Velečasni Green	–	–	X	–	0
Gospođa Peacock	–	–	–	–	2
Profesor Plum	–	–	–	X	0
Gospođica Scarlet	–	?	?	–	3
<i>Oružje (W)</i>					
Bodež	X	–	–	–	0
Svećnjak	–	X	–	–	0
Revolver	–	–	–	?	2
Konopac	–	–	–	–	3
Olovna cev	–	–	X	–	0
Ključ	–	–	–	–	1
<i>Prostorija (R)</i>					
Kuhinja	–	X	–	–	0
Salon	–	–	X	–	0
Trpezarija	–	–	–	–	2
Biblioteka	–	?	–	–	3
Radna soba	–	–	–	X	0
Bilijar soba	–	–	–	–	1

CEP nivo akumulira sumnju za karte koje se ponavljaju u neuspješnim sugestijama (Score += 2). Tabela mogućnosti se značajno popunjava.

Faza 3: KrajnjaIgra ($r > 0.7$)

Tabela mogućnosti – KrajnjaIgra					
Karta	Ja	Igrač A	Igrač B	Igrač C	Score
<i>Osumnjičeni (S)</i>					
Pukovnik Mustard	X	–	–	–	0
Gospođa White	–	X	–	–	0
Velečasni Green	–	–	X	–	0
Gospođa Peacock	–	–	–	X	0
Profesor Plum	–	–	–	X	0
Gospođica Scarlet	–	–	–	–	✓
<i>Oružje (W)</i>					
Bodež	X	–	–	–	0
Svećnjak	–	X	–	–	0
Revolver	–	–	–	X	0
Konopac	–	–	–	–	✓
Olovna cev	–	–	X	–	0
Ključ	–	X	–	–	0
<i>Prostorija (R)</i>					
Kuhinja	–	X	–	–	0
Salon	–	–	X	–	0
Trpezarija	–	–	X	–	0
Biblioteka	–	–	–	–	✓
Radna soba	–	–	–	X	0
Bilijar soba	–	X	–	–	0

Backward chaining verifikacija potvrđuje finalno rešenje: (**Gospođica Scarlet, Konopac, Biblioteka**). Status igre prelazi u *Rešeno*.